TaskFlow — Gorev ve Proje Yonetim Sistemi REST API

Backend Gelistirme Proje Envanteri — Tasarim Ciktisi

Egitim Programi:	Node.js ile Backend Programlama — Bitirme Projesi (2026)	**Gelistirici:**	Sefa Kesen
Teknoloji Yigini:	Node.js (v24), Express.js (v4), REST API, JSON Veri Deposu	**Teslim Kapsami:**	Asama 01 & Sistem Tasarim Dokumantasyonu

1. PROJENİN AMACİ VE IHTİYAC ANALİZİ

TaskFlow; yazilim gelistirme firmalarinin ekip icerisindeki is bolumunu, projelerin asamalarini, gorev onceliklerini ve calisan sorumluluklarini merkezi ve standart bir REST API uzerinden yonetebilmeleri amaciyla tasarlanmistir.

Sistem; gorevlerin kolayca olusturulmasini, sorumlu calisanlara atanmasini, is durumlarinin (todo, in-progress, completed, cancelled) seffaf bicimde izlenmesini, filtreleme, arama ve istatistiksel raporlama fonksiyonlari ile kurumsal is akisinin optimize edilmesini hedefler.

2. SİSTEM SENARYOSU VE IS AKİSİ

- **Gorev Tanimlama:** Proje yoneticisi sisteme yeni bir gorev ekler (POST /api/tasks). Baslik, aciklama, oncelik derecesi (low, medium, high, critical) ve atanan kisi bilgilerini belirler.
- **Gorev Inceleme ve Sorumluluk:** Calisanlar kendilerine atanan isleri listeler (GET /api/tasks/assignee/:name) veya tum gorev envanterini inceler (GET /api/tasks).
- **Durum Guncelleme:** Calisan goreve basladiginda durumu "in-progress", gorev tamamlandiginda ise "completed" olarak gunceller (PUT /api/tasks/:id).
- **Gorev Silme:** Gecerliligini yitiren veya iptal edilen kayitlar yetkili kullanicilar tarafindan sistemden kaldirilir (DELETE /api/tasks/:id).
- **Yonetimsel Raporlama:** Ekip liderleri sistem ozeti uzerinden tamamlanma yuzdesini ve beklemedeki is hacmini goruntuler (GET /api/reports/summary).

3. MİMARİ TASARİM VE KATMANLİ YAPİ

```
[Istemci / Postman]
       |
       ▼
[Express JSON Body Parser Middleware]
       |
       ▼
[Logger Middleware] (logs/requests.log ve Konsol Loglama)
       |
       ▼
[Router Katmani] (taskRoutes.js & reportRoutes.js - Cift URL Destegi: /api/* ve /*)
       |
       ▼
[Validation Middleware] (validateCreateTask & validateUpdateTask)
       |
       ▼
[Controller Katmani] (taskController.js & reportController.js - Is Mantigi)
       |
```

```
        ▼
[Data Store Katmani] (taskStore.js: Bellek Ici Hizli Erisim + tasks.json Dosya Kaliciligi)
```

Tasarim Kararlari: Endiselerin ayrilmasi (Separation of Concerns) prensibiyle rotalar, is mantigi ve veri katmani birbirinden tamamen yalitilmistir. Dinamik parametre iceren rotalar (/:id) yerine statik arama rotalari (/search, /assignee) once tanimlanarak rota eslesme hatalari onlenmistir.

4. VERİ MODELİ TASARİMİ (TASK VARLİGİ)

Alan Adi	Veri Tipi	Zorunlu mu?	Varsayilan	Tanim ve Kisitlar
`id`	String (UUID v4)	Otomatik	uuidv4()	Benzersiz gorev kimlik numarasi.
`title`	String	Evet	-	Gorev basligi. Metin tipinde, en az 3, en fazla 100 karakter.
`description`	String	Hayir	""	Gorevin detayli aciklamasi.
`status`	Enum (String)	Hayir	"todo"	Gorev durumu: `todo`, `in-progress`, `completed`, `cancelled`.
`priority`	Enum (String)	Evet	-	Oncelik seviyesi: `low`, `medium`, `high`, `critical`.
`assignee`	String	Hayir	null	Gorevin atandigi calisan adi (en az 2 karakter).
`createdAt`	ISO 8601 String	Otomatik	Guncel Zaman	Kaydin olusturuldugu tarih ve saat damgasi.
`updatedAt`	ISO 8601 String	Otomatik	Guncel Zaman	Kaydin son guncellendigi tarih ve saat damgasi.

5. API TASARİMİ VE ENDPOİNT ENVANTERİ

Metot	Endpoint	Kapsam	Basarili Kod	Aciklama ve Parametreler
GET	/api/tasks	Zorunlu CRUD	200 OK	Tum gorevleri listeler. Filtre, sayfalama ve siralama parametrelerini destekler.
POST	/api/tasks	Zorunlu CRUD	201 Created	Yeni gorev olusturur. Request Body: `{ title, priority, description?, assignee? }`.
GET	/api/tasks/:id	Zorunlu CRUD	200 OK	Belirli bir gorevin tekil detayini getirir. Bulunamazsa 404 Not Found doner.
PUT	/api/tasks/:id	Zorunlu CRUD	200 OK	Gorev bilgilerini gunceller. Request Body uzerinde kismi guncelleme desteklenir.
DELETE	/api/tasks/:id	Zorunlu CRUD	200 OK	Gorevi sistemden ve JSON dosyasindan tamamen siler.
GET	/api/tasks?status=...	Istege Bagli 01	200 OK	Gorevleri durumuna gore filtreler (orn: status=completed).
GET	/api/tasks?priority=...	Istege Bagli 01	200 OK	Gorevleri oncelik seviyesine gore filtreler (orn: priority=high).
GET	/api/tasks/search	Istege Bagli 01	200 OK	Baslik ve aciklamada anahtar kelime ile arama yapar (?keyword=backend).
GET	/api/tasks/assignee/:name	Istege Bagli 01	200 OK	Belirli bir calisana atanmis gorevleri listeler (orn: /assignee/musa).

Metot	Endpoint	Kapsam	Basarili Kod	Aciklama ve Parametreler
GET	/api/reports/summary	Istege Bagli 03	200 OK	Genel sistem ozetini doner (toplam, durum ve oncelik dagilimi, tamamlama orani).
GET	/api/reports/pending	Istege Bagli 03	200 OK	Bekleyen (todo ve in-progress) gorevlerin sayisini ve listesini getirir.
GET	/api/reports/completed	Istege Bagli 03	200 OK	Tamamlanan gorevlerin sayisini ve listesini doner.

6. MİDDLEWARE VE DOGRULAMA SİSTEMİ

- **Logger Middleware (Zorunlu):** Her gelen HTTP istegini method, endpoint, donen durum kodu ve zaman damgasiyla yakalar. Konsola ve `logs/requests.log` dosyasina kalici olarak kaydeder.
- **Validation Middleware (Istege Bagli):** Gelen veriyi denetler; eksik baslik veya tanimsiz oncelik gibi durumlarda aciklayici bir hata dizisi ile `400 Bad Request` yaniti iletir.
- **Global Error Handler:** Yakalanmayan istisnalari `errorHandler.js` uzerinde ele alarak sistem kararliligini korur.

7. TEST VE DOGRULAMA

Sistem uzerinde 5 temel CRUD ucu Postman ile dogrulanmis ve ekran goruntuleri `docs/screenshots/` altina eklenmistir. Ayrica 18 uctan uca testi iceren otomatik test paketi (`npm test`) ile %100 dogrulama saglanmistir.